

土壤属性图质控问题反馈—石家庄市元氏县

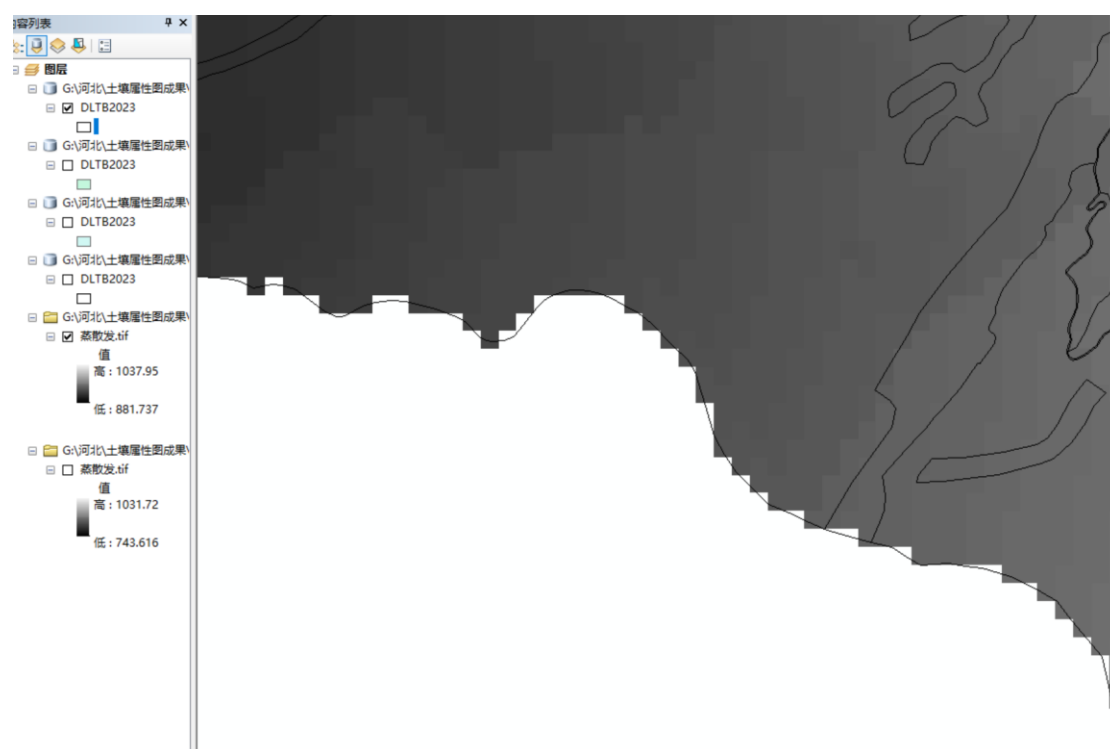
一、数据库成果

1、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

2、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



3、制图过程（入模环境变量）——入模环境变量的重要性排序是否合理，如有效磷、速效钾等的入模环境变量选取不合理，自然因素排在前面。

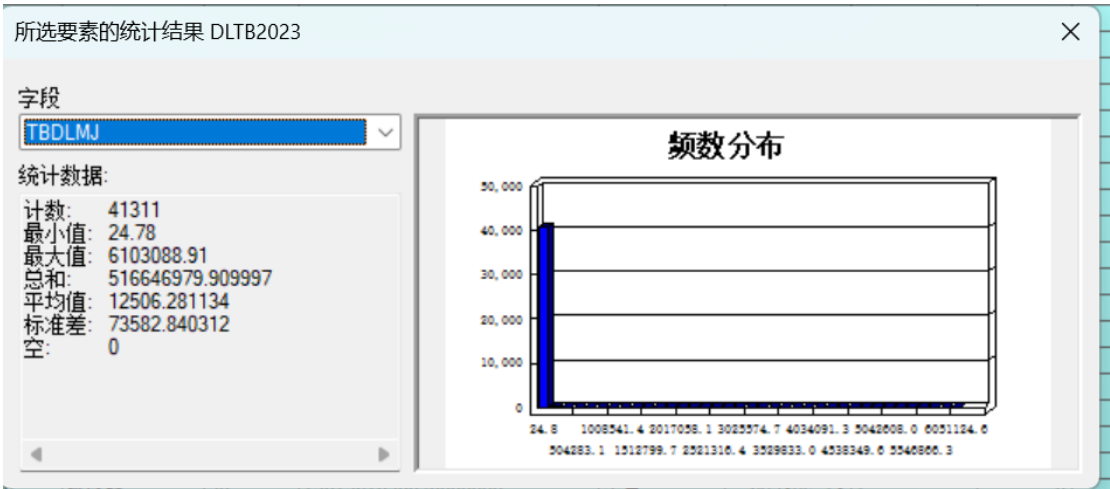
全磷	太阳辐射量, FVC, 汇流动力指数, 平面曲率, 坡度, 地形湿度指数, dlbt, 地形起伏范围, 坡向, 剖面曲率
全钾	太阳辐射量, NDMI, 地形起伏度, 地形湿度指数, 汇流动力指数, 平面曲率, 剖面曲率, 地形起伏范围, TZ, 坡向
有效磷	太阳辐射量, dlbt, NDMI, 地形起伏度, 汇流动力指数, 剖面曲率, 地形湿度指数, TZ, 地形起伏范围, 平面曲率
速效钾	太阳辐射量, NDMI, TZ, 坡度, 地形起伏范围, 汇流动力指数, 地形湿度指数, dlbt, 坡向, 平面曲率
土壤容重	太阳辐射量, FVC, 坡度, TZ, 地形起伏范围, 地形湿度指数, 剖面曲率, 汇流动力指数, 坡向

二、图件成果

1、数字化图件成果——多个图件中表格的统计面积不完善, 缺少总和。

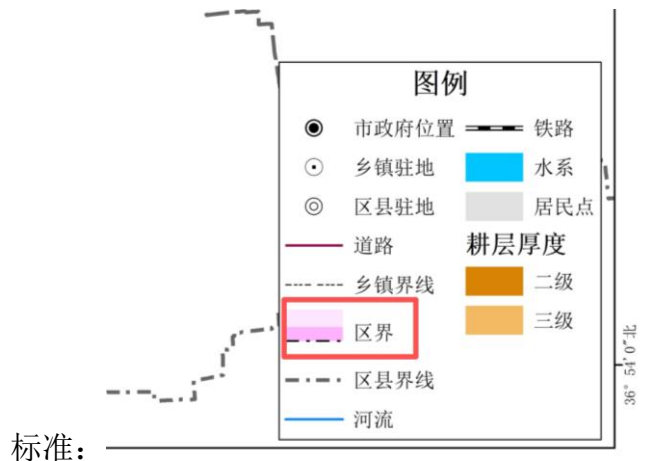
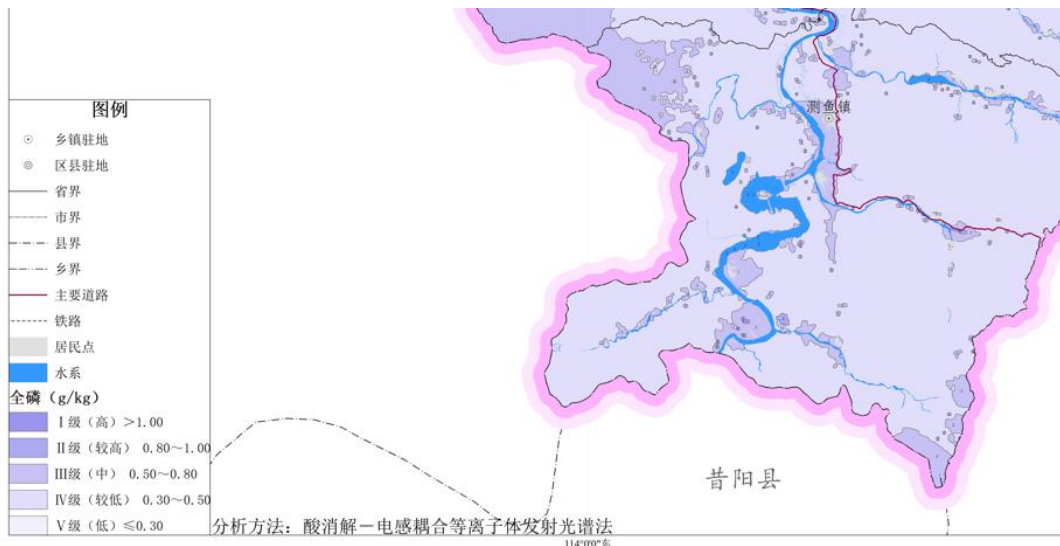
各地类土壤全磷分级面积统计表 单位: 亩							
全磷	分级标准 (g/kg)	耕地	园地	林地	草地	其他	占比 (%)
I 级 (高)	>1.00	5998	100	1838	70	39	1.04
II 级 (较高)	0.80-1.00	119106	1884	14305	3375	1180	18.15
III 级 (中)	0.60-0.80	178028	7806	42982	12533	2864	31.69
IV 级 (较低)	0.40-0.60	185144	29116	108662	36242	3023	47.00
V 级 (低)	≤ 0.40	2744	1877	8907	2588	137	2.11

2、数字化图件成果——面积统计结果与三调面积统计结果不一致, 请核查。



各地类土壤全磷分级面积统计表 单位: 亩							
全磷	分级标准 (g/kg)	耕地	园地	林地	草地	其他	占比 (%)
I 级 (高)	>1.00	5998	100	1838	70	39	1.04
II 级 (较高)	0.80-1.00	119106	1884	14305	3375	1180	18.15
III 级 (中)	0.60-0.80	178028	7806	42982	12533	2864	31.69
IV 级 (较低)	0.40-0.60	185144	29116	108662	36242	3023	47.00
V 级 (低)	≤ 0.40	2744	1877	8907	2588	137	2.11

3、图面表达 (图件信息缺失) ——图件图例缺少晕线区界, 标准画法如下图。



三、文字成果

1、报告（制图过程）——报告环境变量筛选过程未充分说明，存在严重的多重共线性问题，报告未说明如何处理这些高度共线的变量，且共线性诊断结果缺失。

▪ 2.模型参数

本次土壤属性制图的入模环境变量依据皮尔逊相关性热力图的分析结果，系统划分为地形、气候、植被和土地利用四大类，覆盖了驱动土壤空间变异的核心因子：地形因子包括平面曲率、剖面曲率、地形湿度指数（TWI1）、坡度、高程（DEM1）和坡向；气候因子涵盖温度、相对湿度、降水、潜在蒸散发量和地表温度；植被因子以归一化植被指数（NDVI）为代表；土地利用因子则为土地利用类型。从变量间相关性来看，地形因子组内关联显著，平面曲率与剖面曲率呈极强正相关，揭示了微观地形形态的内在耦合关系；水热气候组中，温度（wendu1_value）与潜在蒸散发量（ZSF_value）呈显著正相关，与相对湿度（rhu1_value）呈显著负相关，体现了区域水热条件的协同变化规律；植被指数组中，增强植被指数（SAVI_value）与NDVI呈显著正相关，共同反映植被覆盖状况；地形—地表温度组中，坡向（Aspect_value）与地表温度（DLTB1_value）呈显著正相关，表明坡向通过太阳辐射对地表温度产生直接调控作用。此外，相对湿

- 2、报告（制图过程）——全文土壤样点空间分布图缺失。
- 3、报告（制图过程）——历史变化中将“全氮”“速效钾”误写为“有机质”

表 30 元氏县土壤全氮历史变化

	二普	三普	
	均值/范围	均值/范围	变化
全氮（g/kg）	0.75	0.94	25.33%

根据二普报告提供的全县土壤有机质含量，主要对二普和三普全县的土壤有机质进行了比较。元氏县全县土壤有机质从第二次土壤普查的 0.75,变化至土壤三普的 0.94，上涨了 25.33%。

- 4、报告（制图过程）——缺少每个因子的环境变量重要度排序，需要分因子说明。

其次，对多源数据进行统一的数据处理。主要包括空间配准、变量赋值、投影变换、矢量数据栅格化、重采样、异常值剔除以及多值提取至点等处理步骤，以消除不同数据源在空间分辨率、坐标系统和数据结构上的差异，保证数据的一致性和可用性。在此基础上开展环境变量制备与筛选。根据气候、地形、植被、母质、土地利用等环境要素，制备影响土壤属性的环境变量。并通过探索性回归分析与 Pearson 相关系数分析，对环境变量与土壤属性之间的相关关系及变量间共线性进行分析，筛选出对土壤属性具有较强解释能力且冗余性较低的环境因子，作为模型输入变量。

- 5、报告（制图过程）——精度评价指标不够全面，报告中使用的评价指标为 R² 和 RMSE，缺少 MAE（平均绝对误差）和 CCC（一致性相关系数）。

土壤属性	制图模型	决定系数	均方根误差	入模样本数量	入模环境变量数量
------	------	------	-------	--------	----------

- 6、报告（历史变化及成因）——报告中对历史变化对比不符合导引要求，报告仅对有机质、全氮、速效钾三项进行了历史对比，pH、全磷、全钾、有效磷、CEC 等关键指标均缺失历史变化分析。

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。